



Guía de uso — MRTPV Retail

Punto de venta para tu tienda · Ropa · Ferretería · Refaccionaria

Manual del comerciante y del instalador · para la versión 1.0.6 de la app

Nota para el equipo. Esta guía está pensada para el comerciante, no para desarrolladores. Si cambias una pantalla del POS o del panel, actualiza la captura correspondiente en `docs/img/guia/`. Las capturas se toman manejando la app real (dev en `:3012` apuntando al backend de producción) contra el tenant demo `ferreteria-el-constructor`, para que salgan con datos de verdad y no con pantallas vacías.

Contenido

Operar la caja

1. [Qué es MRTPV Retail](#)
2. [Crear tu tienda y entrar](#)
3. [Cargar el catálogo](#)
4. [Precios: listas y mayoreo](#)
5. [Vender y cobrar](#)
6. [Devoluciones](#)
7. [Turnos y corte de caja](#)
8. [Inventario](#)
9. [Panel de control](#)

Instalar y equipar

10. [Instalar el software](#)
11. [Hardware recomendado](#)
12. [Conectar el equipo](#)
13. [Actualizaciones](#)
14. [Solución de problemas](#)

1. Qué es MRTPV Retail

MRTPV Retail es la **caja registradora** de tu negocio. Reemplaza la libreta y la calculadora: escaneas un producto, cobras, imprimes el ticket y el sistema descuenta el inventario solo. Todo queda guardado en la

nube, así que puedes revisar tus ventas desde cualquier lado.

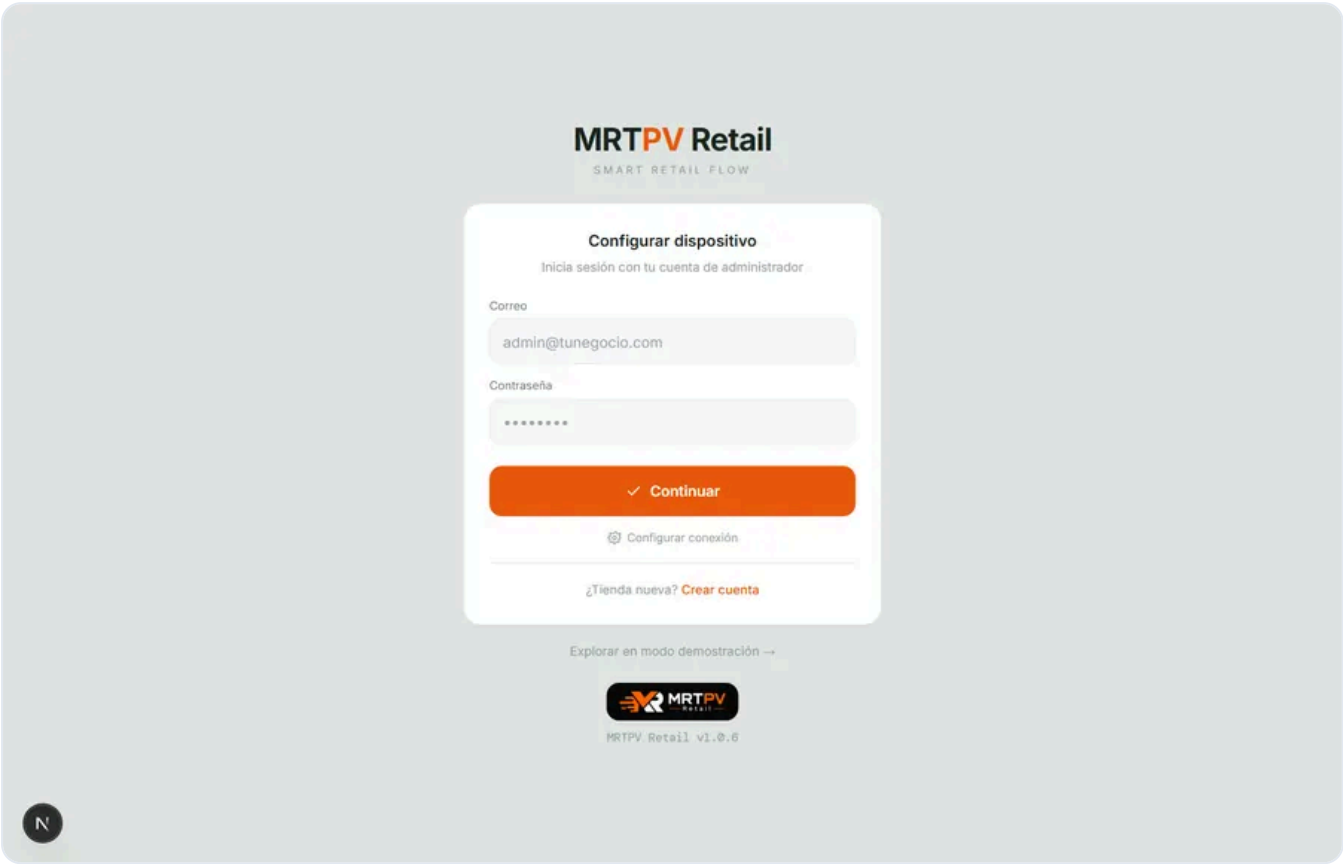
Está pensado para **tres giros**, y se adapta al tuyo. No es la misma caja con otro nombre: los campos, las etiquetas y las herramientas cambian según lo que vendes.

Giro	Cómo se adapta
Ropa	Vendes por talla y color. El catálogo arma una matriz talla × color por prenda.
Ferretería	Vendes por pieza, metro, kilo o caja. Precio de mostrador y de contratista, con mayoreo por volumen.
Refaccionaria	Buscas por número de parte y por compatibilidad de vehículo (marca, modelo, año).

La caja tiene **dos accesos**: el **panel de administración** (una página web donde cargas productos, ves reportes y descargas la app) y la **caja** propiamente (la app de escritorio o tablet donde el cajero cobra).

2. Crear tu tienda y entrar

Antes de vender pasa una sola vez por dos pasos: crear la cuenta de tu tienda y **vincular** la caja a tu sucursal. Después, el cajero solo teclea su PIN.



Así abre la caja la primera vez: entras con tu correo y contraseña de administrador, o creas la tienda desde cero.

Si es tu primera vez: crea la tienda

1. **Abre la app de la caja.** Verás la pantalla *Configurar dispositivo*.

2. **Toca "¿Tienda nueva? Crear cuenta".** Escribe el nombre de tu negocio, tu nombre, tu correo y una contraseña. Elige tu giro.
3. **Listo.** El sistema crea tu tienda, tu sucursal principal y un cajero con **PIN inicial 1234.**

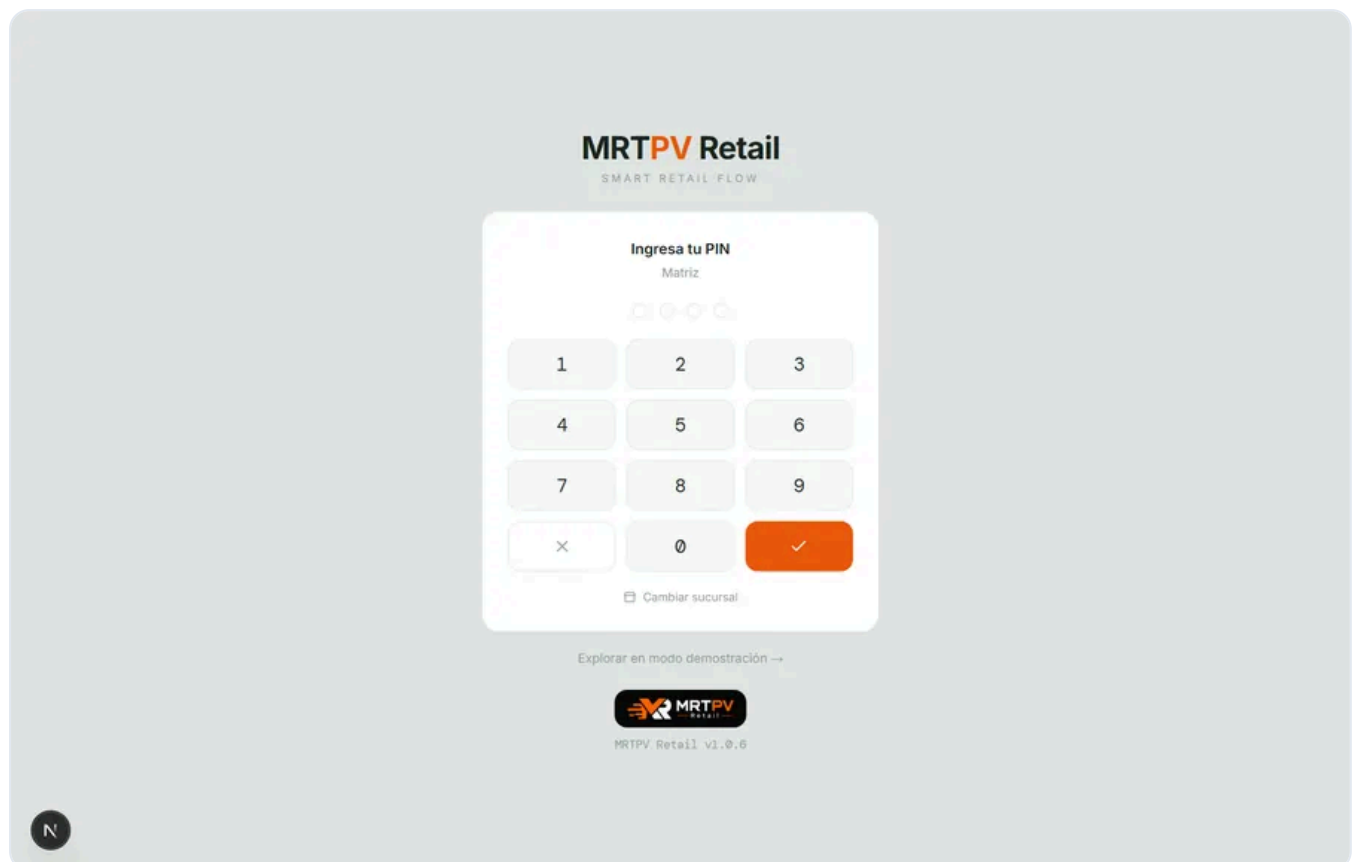
CONSEJO

Cambia el PIN 1234. Es solo para arrancar. Cámbialo desde *Configuración* → *Seguridad con PIN* en cuanto entres, sobre todo si más de una persona usa la caja.

Vincular la caja a tu sucursal

Si la tienda ya existe (o instalas una segunda caja):

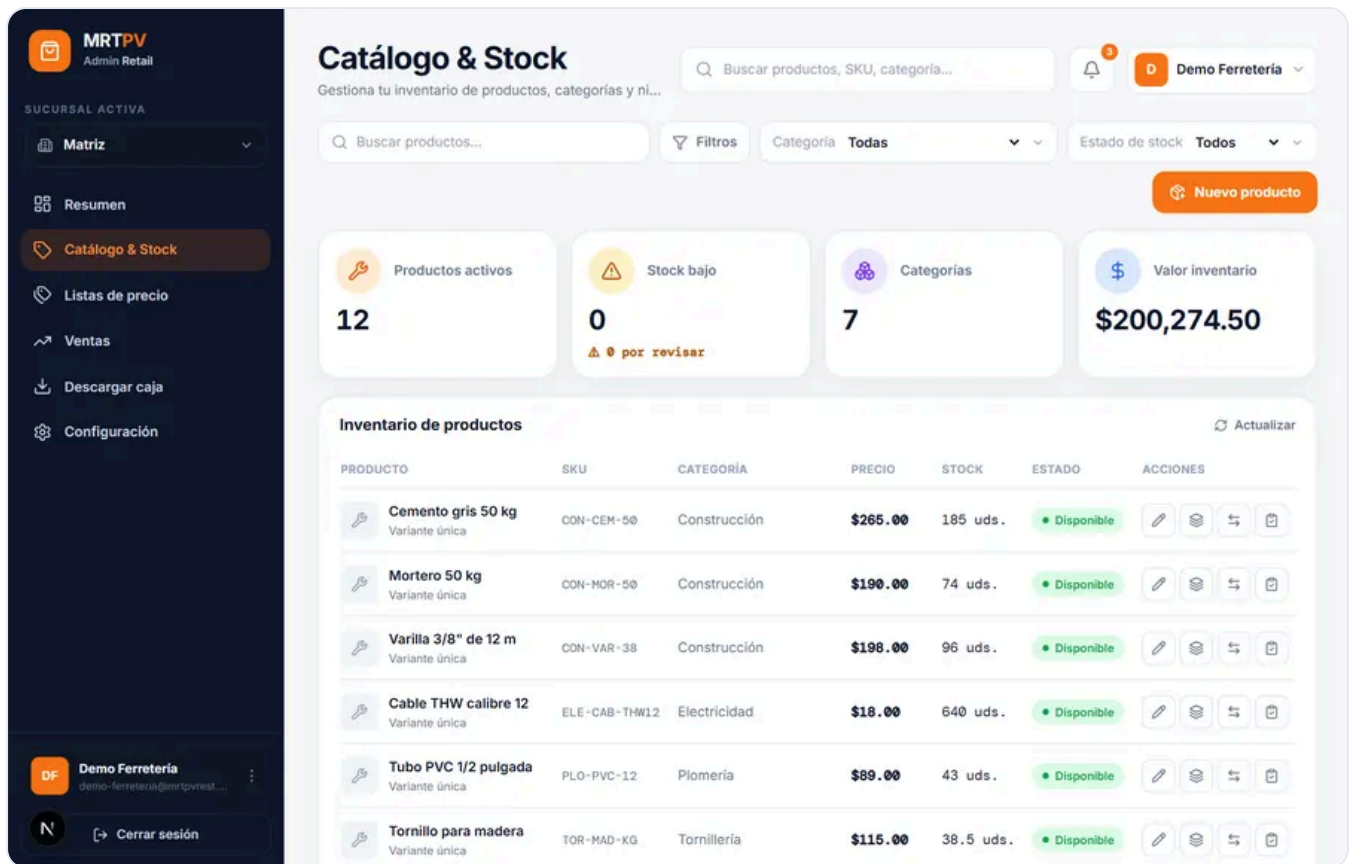
1. **Escribe tu correo y contraseña de administrador.** Toca **Continuar**.
2. **Elige la sucursal** donde va a operar esta caja.
3. **Queda vinculada.** El equipo ya no vuelve a pedir correo y contraseña: de aquí en adelante entra con el **PIN del cajero**.



Pantalla del día a día: una vez vinculada la caja, el cajero solo teclea su PIN de 4 dígitos.

3. Cargar el catálogo

Los productos se cargan desde el **panel de administración**, en *Catálogo & Stock*. Cada artículo que vendes es un **SKU**: un código único con su precio, su costo y sus existencias.



Catálogo & Stock: cada renglón es un SKU con su precio, existencias y estado.

Dar de alta un producto

1. Abre *Catálogo & Stock* → *Nuevo producto*.
2. Escribe el **nombre**, la **categoría** y la **marca**.
3. Captura el **SKU** y el **código de barras**. Si el producto ya trae código de fábrica, escanéalo aquí para registrarlo.
4. Llena los **atributos de tu giro**. En ropa: talla, color, material. En ferretería: medida, rosca, material, presentación.
5. Pon el **precio y el costo**. El precio es con el que vendes; el costo sirve para calcular tu margen.
6. Elige la **unidad de venta**. Pieza (PZA) es lo normal. Para granel: MTS , KG o LTS . Para empaques: CAJA , BULTO , CUBETA o PAQUETE .

NOTA

La unidad manda. Decide cómo se vende: un cable en MTS se cobra por **2.5 metros**; un tornillo en PZA se cuenta de uno en uno. Si además indicas cuántas piezas trae una caja, el cajero captura "2 cajas" y el sistema manda las piezas correctas al inventario.

Etiquetas con código de barras

¿Tu producto no trae código de fábrica? La caja imprime **etiquetas** con código de barras CODE128 — nombre, precio y SKU— en la misma impresora térmica. Así puedes escanear todo, aunque sea a granel o de proveedor local.

4. Precios: listas y mayoreo

Un mismo producto puede tener varios precios según **quién compra** y **cuánto lleva**. Son dos cosas distintas y se combinan.

Listas de precio — quién compra

Una lista de precio es un **tipo de cliente**. Lo típico en ferretería es tener "Público" y "Contratista". Al cobrar, el cajero elige la lista y el precio cambia solo.

- Las creas en el panel, en *Listas de precio*.
- **No tienes que capturar todo el catálogo**: un producto sin precio en la lista **hereda** su precio normal. Solo capturas los que cambian.
- Hay un botón para aplicar un **porcentaje sobre el catálogo** de un jalón (por ejemplo, "8% abajo para contratista"), con vista previa antes de guardar.

Listas de precio

Un precio distinto por tipo de cliente. El mostrador el...

Buscar SKU, producto...

Público ★ Contratista + Nueva lista

Precios de «Público» ★ Predeterminada

Esta lista viene **preseleccionada** en la caja. Un SKU sin precio aquí **hereda** el de catálogo — solo captura los que cambian. Si además tiene mayoreo por volumen, se cobra **el más barato de los dos**.

Buscar SKU, producto... Categoría Todas % Aplicar % sobre catálogo

PRODUCTO	SKU	CATÁLOGO	COSTO	PRECIO EN «PÚBLICO»	MARGEN
Cemento gris 50 kg	CON-CEM-50	\$265.00	\$218.00	265.00 hereda	17.7%
Mortero 50 kg	CON-MOR-50	\$190.00	\$155.00	190.00 hereda	18.4%
Varilla 3/8" de 12 m	CON-VAR-38	\$198.00	\$162.00	198.00 hereda	18.2%
Cable THW calibre 12	ELE-CAB-THW12	\$18.00	\$11.50	18.00 hereda	36.1%
Taladro inalámbrico	HER-TAL-INA	\$2,399.00	\$1,850.00	2399.00 hereda	22.9%
Cinta métrica 5 m	HER-CIN-5	\$129.00	\$88.00	129.00 hereda	31.8%
Martillo 16 oz	HER-MAR-16	\$249.00	\$178.00	249.00 hereda	28.5%
Impermeabilizante 19 L	PIN-IMP-19	\$1,590.00	\$1,240.00	1590.00 hereda	22.0%

La estrella marca cuál viene preseleccionada en la caja. Donde dice "hereda", ese producto usa su precio de catálogo.

Mayoreo — cuánto lleva

Además, puedes poner **escalones por volumen**: "de 100 piezas en adelante, el precio unitario baja". El sistema aplica el escalón automáticamente cuando la cantidad lo alcanza.

NOTA

Cómo se combinan. Al cobrar, la caja aplica **el precio más barato** entre la lista del cliente y el escalón por cantidad. Un contratista que además compra volumen paga lo que más le convenga — nunca de más.

5. Vender y cobrar

Esta es la pantalla donde vive el cajero. El flujo es el mismo todos los días.

1. **Abre tu turno** (ver [Turnos y corte de caja](#)) para que el corte del día cuadre.
2. **Agrega productos.** Escanea el código de barras, o escribe el SKU o el nombre. Luego confirma con **Agregar a la venta**.
3. **Ajusta variante y cantidad.** Para granel, escribe la cantidad con decimales (2.5 m). Para empaques, activa "por caja".
4. **Elige la lista de precio** del cliente si aplica. El total se recalcula solo.
5. **Cobra.** Elige la forma de pago —efectivo, tarjeta o transferencia— y confirma.
6. **Se imprime el ticket** y el inventario baja automáticamente.

The screenshot displays the MRTPV Retail POS interface during an active sale. The top bar shows the store name 'MRTPV Retail', the user 'Demo Ferreteria', and the time '11:36 AM'. A search bar is available for finding products by SKU or barcode. The main area is divided into three sections: a left sidebar with navigation options (Venta, Catálogo, Devoluciones, Caja, Configuración), a central product list, and a right sidebar with product details and a summary. The central list shows one item: 'Cemento gris 50 kg' with a price of \$265.00. The right sidebar provides details for this item, including its stock (185 units) and location (Patio A - Tarima 01). A summary box at the bottom right shows the subtotal and total amount, with a 'Cobrar F5' button. A bottom navigation bar contains icons for various functions like 'Nueva venta', 'Buscar', 'Cobrar', 'Devolución', and 'Abrir cajón'.

PRODUCTO	SKU	MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO	CANT.
Cemento g...	CON-CEM-50	1/4"	—	\$265.00	1

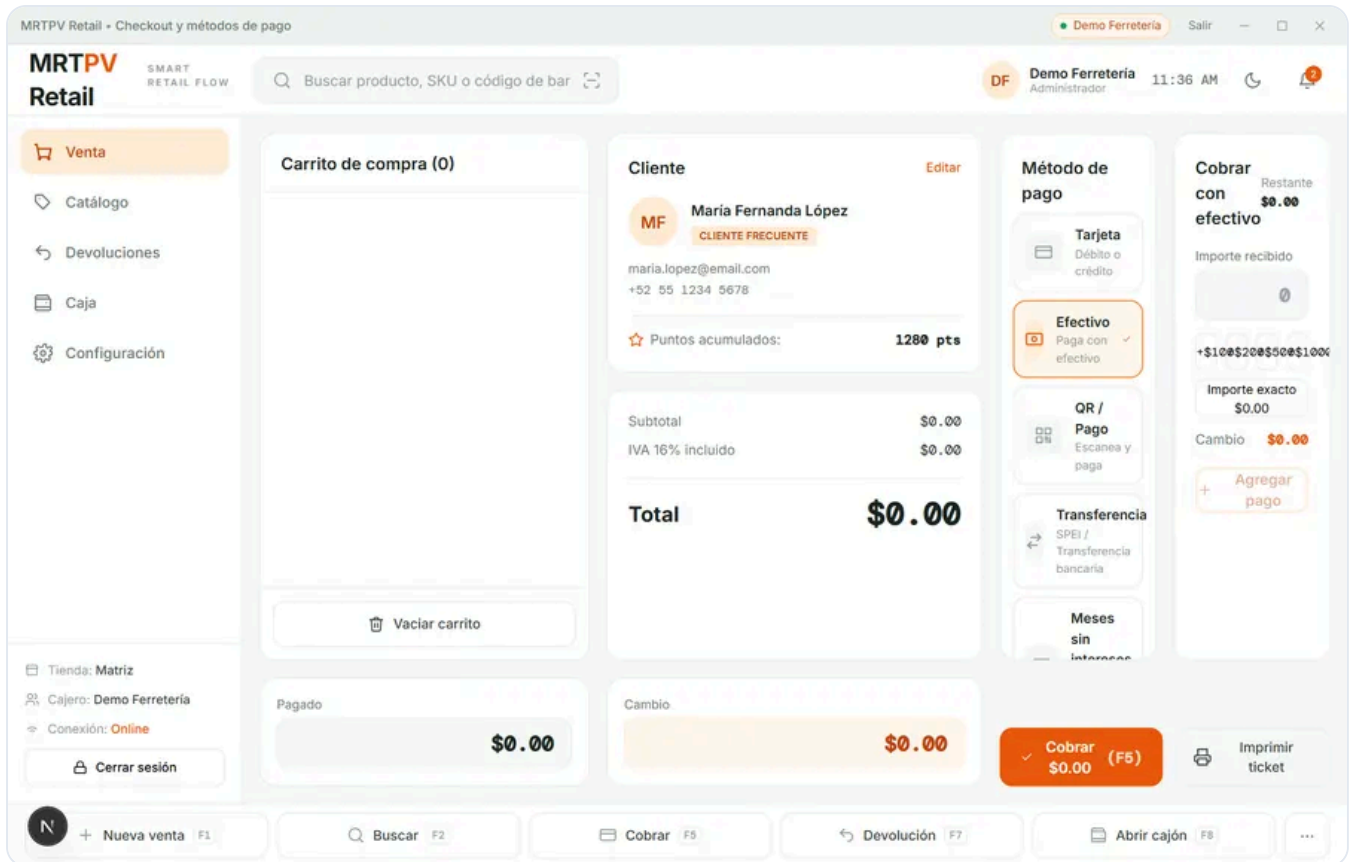
Medida	Única
Presentación	Único
Unidad	BULTO
Ubicación	Patio A - Tarima 01

Subtotal
IVA 16% incluido

Total \$:

Cobrar F5

A la izquierda el ticket, arriba el selector de lista de precio, a la derecha el detalle del producto con su existencia y ubicación.



El cobro: eliges la forma de pago y confirmas. **Captura tomada antes del rediseño de la versión 1.0.7** — el flujo es el mismo, pero la pantalla actual tiene tres zonas (carrito · pago · resumen) y el botón dice directamente "Cobrar \$265.00".

Si se cae el internet

La caja **sigue cobrando**. La venta se guarda en el equipo y se envía sola en cuanto vuelve la conexión; arriba aparece un contador de "pendientes por enviar". El ticket dirá "Venta guardada" y el folio queda "al sincronizar" — es normal.

IMPORTANTE

Mientras haya pendientes, esas ventas **todavía no están en el corte del servidor**. Antes de cerrar el turno, revisa que el contador esté en cero.

Atajos de teclado

Tecla	Acción
F1	Nueva venta (otro ticket sin perder el actual)
F2	Buscar producto
F4	Cambiar forma de pago (dentro del cobro)
F5	Cobrar · dentro del cobro, ejecuta la acción del botón
F7	Devolución
F8	Ir a Caja

ATENCIÓN

La barra inferior de la caja todavía rotula F8 como "**Abrir cajón**", pero la tecla lleva a la pantalla de Caja; no abre el cajón de dinero. Es una etiqueta equivocada en la app, pendiente de corregir.

NOTA

El total lo calcula el servidor. El precio final siempre lo confirma el sistema, no la pantalla. Aunque haya listas, descuentos y mayoreo mezclados, el cobro cuadra: no se puede alterar el total desde la caja.

6. Devoluciones

Desde *Devoluciones* (o F7) buscas la venta por folio o cliente, la seleccionas y la devuelves. Al hacerlo, la venta se revierte y **el stock vuelve al inventario** automáticamente.

The screenshot shows the MRTPV Retail app interface. The top bar includes the logo, a search bar, and user information (Demo Ferretería, 11:36 AM). The left sidebar contains navigation options: Venta, Catálogo, Devoluciones (highlighted), Caja, and Configuración. The main area is titled 'Devoluciones' and features a search bar 'Buscar por folio o cliente'. Below this is a table of 'Ventas recientes' (Recent Sales) with columns: FOLIO, FECHA, CLIENTE, ARTÍCULOS, ESTADO, and TOTAL.

FOLIO	FECHA	CLIENTE	ARTÍCULOS	ESTADO	TOTAL
R-4	18/7/2026	Mostrador	1	Cobrada	\$450.00
R-3	18/7/2026	Juan Pérez	2	Cobrada	\$378.00
R-2	18/7/2026	Mostrador	2	Cobrada	\$1,175.00
R-1	17/7/2026	Mostrador	1	Devuelta	\$249.00

To the right of the table is a detailed view of 'Venta R-4' (18/7/2026, 1:01:56). It shows the product 'Cable THW calibre 12' with a price of \$450.00. Below this, there is a section 'A devolver' with a value of -\$450.00. A text box for 'Motivo (opcional)' contains 'Producto defectuoso'. A note states: 'Se devuelve la venta **completa** y su stock vuelve al inventario.' At the bottom of this section is a button 'Devolver venta completa'. The bottom navigation bar includes icons for 'Nueva venta F1', 'Buscar F2', 'Cobrar F6', 'Devolución F7' (highlighted), and 'Abrir cajón F8'.

Eliges la venta de la lista y a la derecha ves qué llevaba. Las ya devueltas quedan marcadas.

ATENCIÓN

Se devuelve la venta completa. La devolución revierte **todo el ticket**, no artículos sueltos. Si el cliente solo regresa una parte, cobra de nuevo lo que sí se queda. Una venta ya devuelta no se puede devolver otra vez, y hace falta un **usuario administrador** para autorizarla.

7. Turnos y corte de caja

Para que las cuentas cuadren, cada cajero **abre un turno** al empezar y lo **cierra** al terminar. Está en la pantalla *Caja*.

1. **Abre el turno** con el fondo de caja (el efectivo con el que arrancas).
2. **Vende normal**. El sistema va sumando ventas en efectivo, tarjeta y transferencia por separado.
3. **Cierra el turno**. Cuentas el efectivo real y el sistema te dice si sobra o falta contra lo esperado.

MRTPV Retail - Caja / corte de caja

SMART RETAIL FLOW

Buscar producto, SKU o código de bar

DF Demo Ferreteria Administrador 11:36 AM

Turno abierto - Demo Ferreteria

Caja / corte de caja

Efectivo \$1,625.00 Tarjeta \$378.00 Transferencia \$0.00 Total ventas \$2,003.00

Movimientos del turno 3 ventas

Fondo inicial \$1,500.00

Sin entradas, salidas ni gastos.

+ Entrada - Salida Gasto

Esperado en efectivo \$3,125.00

Cierre de turno

Esperado \$3,125.00

Contado \$0.00

Diferencia - \$3,125.00

✓ Cerrar turno

Tienda: Matriz

Cajero: Demo Ferreteria

Conexión: Online

Cerrar sesión

+ Nueva venta F1

Buscar F2

Cobrar F5

Devolución F7

Abrir cajón F8

Caja durante un turno abierto: ventas por forma de pago, fondo inicial y cuánto efectivo deberías tener.

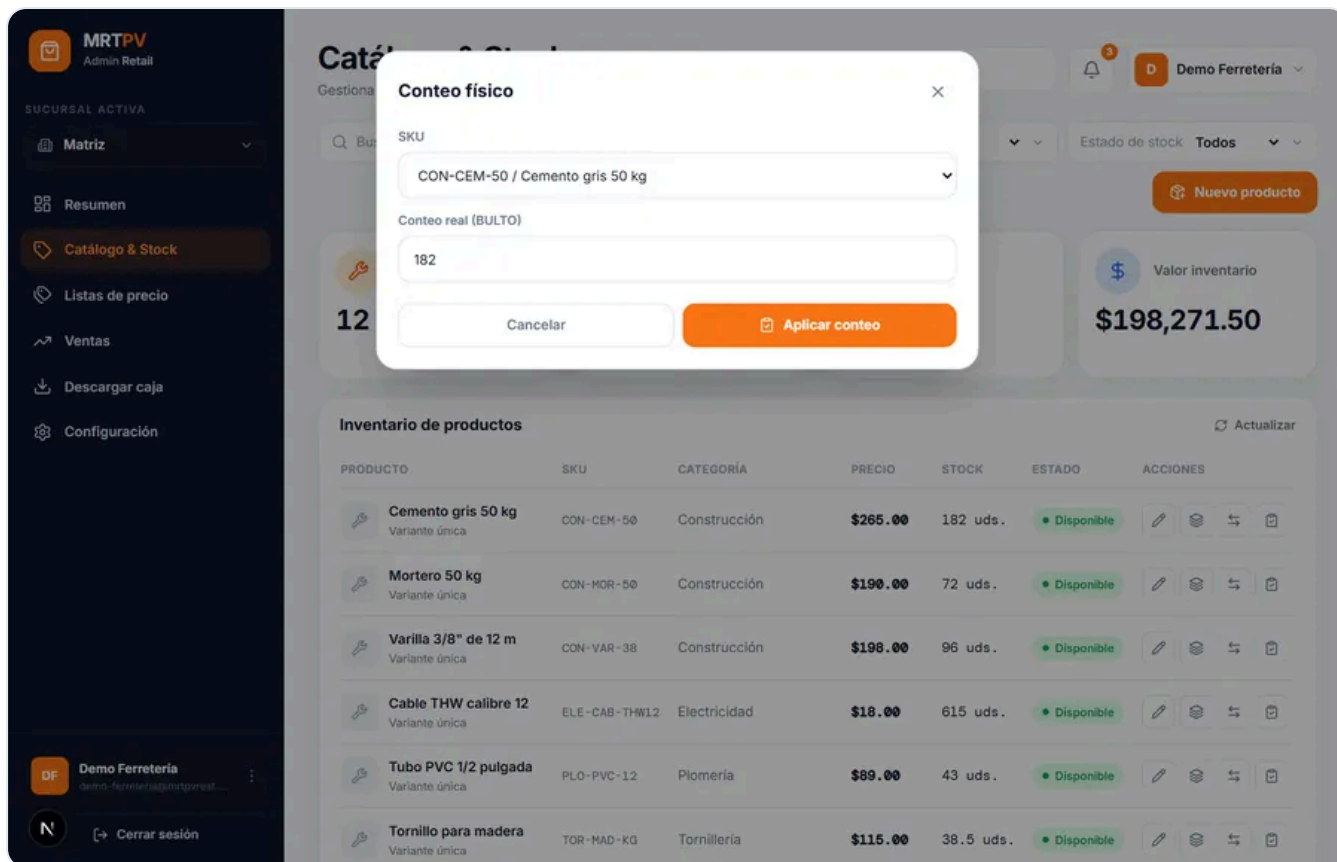
Para cerrar hay un **conteo por denominación**: capturas cuántos billetes y monedas de cada valor tienes y el sistema suma solo. Así no te equivocas con la calculadora, y la diferencia contra lo esperado sale al instante.

También puedes registrar **entradas y salidas de efectivo** (un retiro, un gasto chico) durante el turno para que el corte refleje la realidad.

8. Inventario

El stock baja solo con cada venta y sube con cada devolución. Además tienes control manual desde *Catálogo & Stock*:

- **Existencias** — cuánto tienes de cada SKU por sucursal, con alertas de stock bajo o agotado.
- **Traspasos** — mueves producto de una sucursal a otra; el inventario se ajusta en ambas.
- **Conteo físico** — cuentas lo que hay en el anaquel y capturas el número real para corregir diferencias.

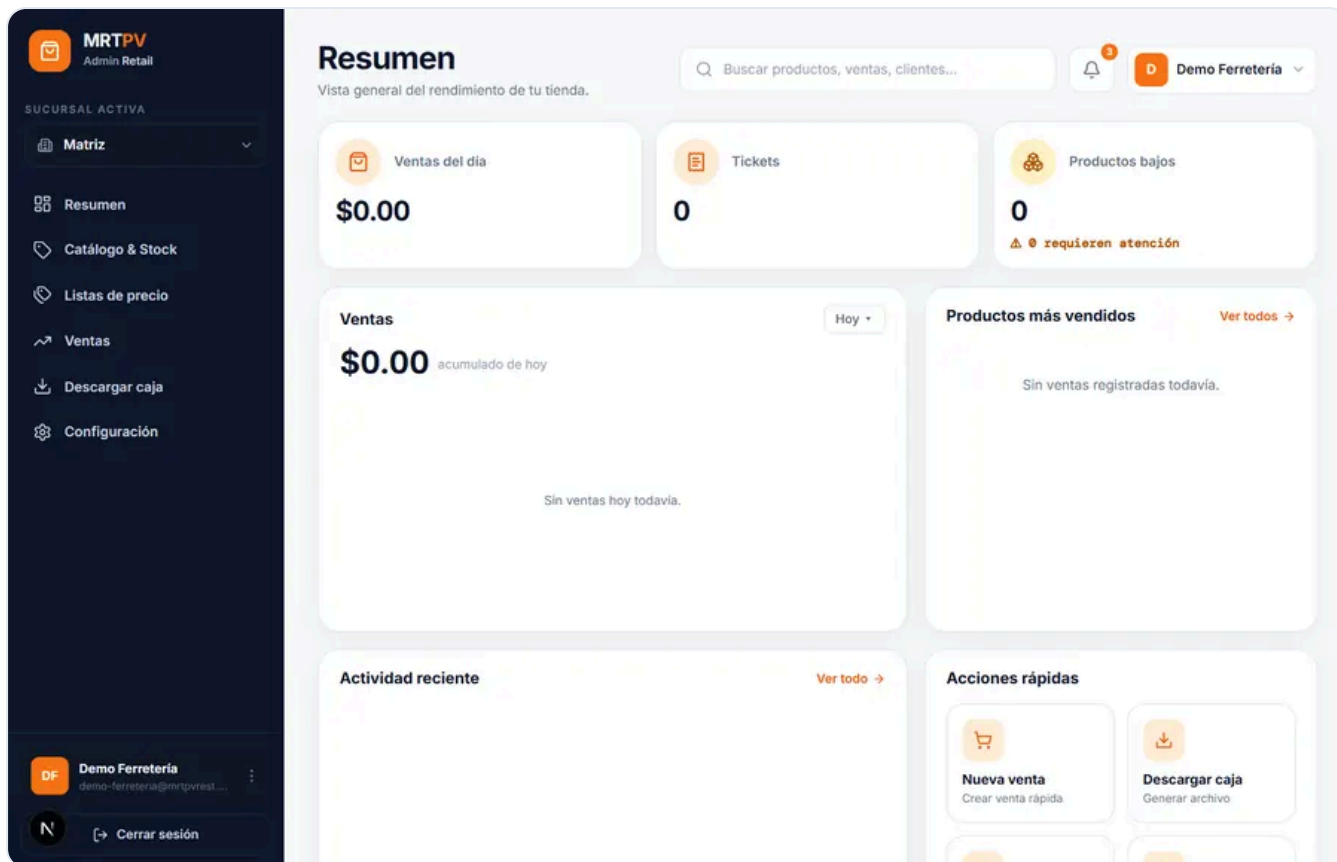


Eliges el producto y capturas lo que contaste. El sistema ajusta la existencia a ese número.

9. Panel de control

Desde el panel web ves cómo va el negocio sin estar en la caja:

- **Resumen** — ventas del día, número de tickets, productos con stock bajo y los más vendidos de hoy.
- **Ventas** — el histórico con su gráfica, el desglose por forma de pago y el detalle de cada ticket.
- **Catálogo, Listas de precio y Descargas** para administrar todo.



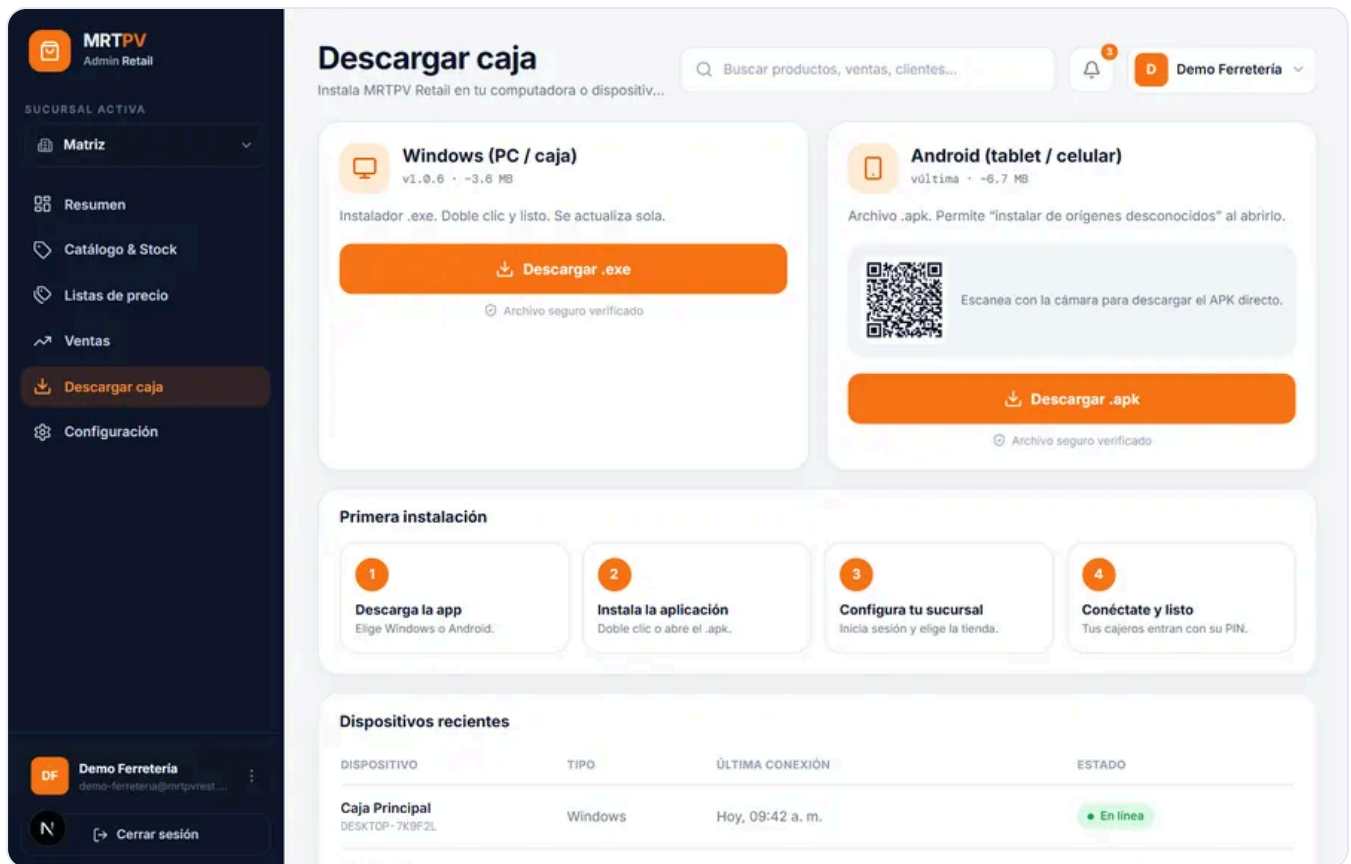
El resumen del día: cuánto llevas vendido, cuántos tickets y qué productos tienen el stock bajo.

CONSEJO

Los números son en hora de México. "Ventas del día" cuenta el día natural en tu zona horaria y suma **todas** las ventas, no una muestra.

10. Instalar el software

La caja corre en una **PC con Windows** o en una **tablet/celular Android**. Se descarga desde el panel, en *Descargar caja*.



De aquí bajas el instalador de Windows o el archivo para Android. Siempre ofrece la última versión.

En Windows (PC o caja)

1. En el panel, abre *Descargar caja* y descarga el instalador de Windows.
2. **Ejecuta el instalador.** Doble clic y siguiente. Se instala como "MRTPV Retail".
3. Ábrela y **vincula la caja** (ver [paso 2](#)).

CONSEJO

Aviso de Windows al instalar. Puede mostrar "Editor desconocido" (SmartScreen). Es normal en apps que no pasan por la tienda: toca *Más información* → *Ejecutar de todas formas*. El instalador está firmado.

En Android (tablet o celular)

1. Descarga el archivo `.apk` desde *Descargar caja*.
2. Ábrelo y permite **"instalar de orígenes desconocidos"** cuando Android lo pida.
3. **Vincula la caja** igual que en Windows.

11. Hardware recomendado

Puedes empezar solo con la PC o la tablet. El resto lo agregas según lo necesites.

Equipo	Qué comprar	Necesidad
Computadora o tablet	PC con Windows 10/11, o tablet Android. Cualquiera de gama media aguanta.	Indispensable
Impresora térmica	Térmica de 80 mm , compatible ESC/POS , con conexión de red (Ethernet o WiFi) . Ej.: Epson TM-T20III versión red.	Para ticket
Lector de código de barras	Lector USB en modo teclado (HID) , 1D (mínimo CODE128). Inalámbrico opcional.	Recomendado
Cajón de dinero	Cajón con conexión RJ11/RJ12 que se enchufa a la impresora térmica.	Opcional
Báscula	Para venta a granel. Se usa como referencia: el cajero teclea el peso (no se conecta directo).	Opcional

IMPORTANTE

La impresora debe ser de RED. MRTPV Retail imprime enviando el ticket por la **red local al puerto 9100** de la impresora. Por eso necesitas una impresora térmica **con Ethernet o WiFi**, no una que solo tenga USB. Es el detalle que más se confunde al comprar: pide el modelo **de red**.

12. Conectar el equipo

Impresora térmica

1. **Conéctala a tu red** (cable Ethernet al módem/switch, o WiFi según el modelo).
2. **Dale una IP fija.** Imprime la hoja de auto-test para ver su IP, o asígnala desde su configuración. Que sea fija para que no cambie.
3. **Captúrala en la caja:** *Configuración* → *Impresora térmica*, escribe la **IP** y deja el **puerto 9100**.
4. **Imprime una prueba.** Si sale el ticket, quedó.

Lector de código de barras

Conéctalo por USB. Funciona en **modo teclado**: al escanear, el código se "teclea" solo en la caja. No hay que instalar nada. Si tu lector trae hoja de configuración, déjalo en modo **HID/teclado**.

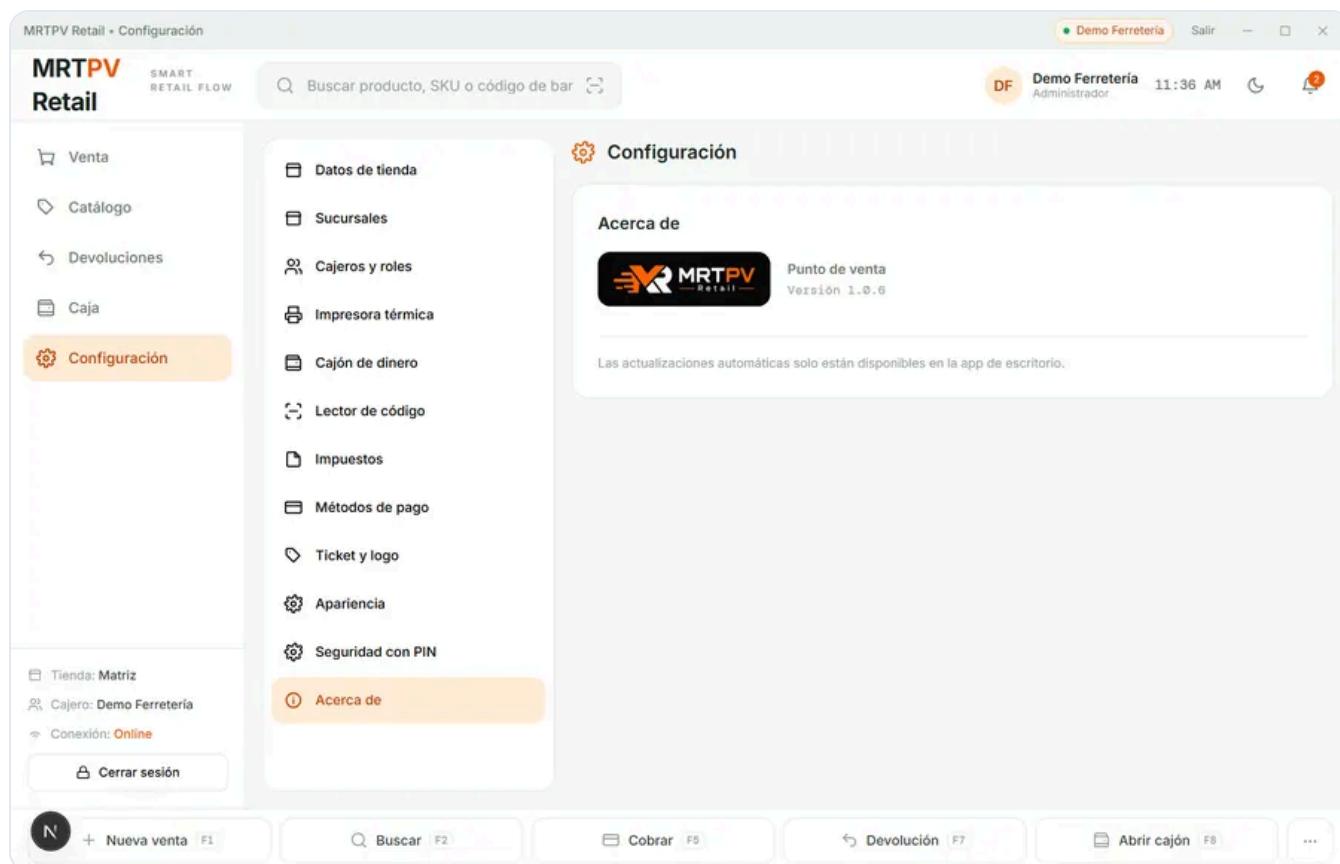
Cajón de dinero

El cajón se conecta con su cable **RJ11/RJ12 a la impresora térmica** (no a la PC). La caja lo abre mandando el pulso a través de la impresora, con **F8** o al cobrar en efectivo.

13. Actualizaciones

MRTPV Retail **se actualiza sola**. Al abrir la app busca si hay una versión nueva, la descarga e instala, y se reinicia con lo último. No tienes que hacer nada.

Para **verificar qué versión tienes**, ve a *Configuración* → *Acerca de*. Ahí ves el número de versión y el estado de actualización, y hay un botón **Buscar actualización** por si quieres forzarla.



Aquí confirmas en qué versión está la caja y puedes forzar la búsqueda de actualizaciones.

En la pantalla de acceso, al pie, también aparece siempre la versión junto al logo.

14. Solución de problemas

No imprime el ticket

- Revisa que la impresora esté **encendida y en la misma red** que la caja.
- Confirma la **IP** en *Configuración* → *Impresora térmica* y que el puerto sea **9100**.
- Haz **ping** a la IP de la impresora desde la PC. Si no responde, es tema de red, no de la caja.

No escanea el lector

- Prueba el lector en el Bloc de notas: si ahí tampoco "teclea", está en el modo equivocado. Ponlo en **HID / teclado** con su hoja de configuración.
- Verifica que el código exista en tu catálogo (que lo registraste en el SKU).

No abre el cajón

- El cajón se abre **a través de la impresora**: si la impresora no imprime, el cajón tampoco abre. Resuelve primero la impresora.
- Confirma que el cable RJ11 esté en el puerto del cajón de la impresora.

El cobro no cuadra

- El total lo fija el servidor. Cierra el cobro y vuelve a abrirlo para que tome el precio actualizado.
- Si persiste, revisa que la lista de precio y el mayoreo del producto estén bien capturados en el panel.

CONSEJO

Antes de llamar a soporte. Ten a la mano tu **versión** (*Configuración → Acerca de*) y el **folio** de la venta con problema. Con eso se resuelve mucho más rápido.